LSIN513

2026-2027

UVSQ
université PARIS-SACLAY

PROJET ORACLE

Jeux Olympiques d'été de Paris 2024

Phase 1

GROUPE

Jibril Sehil
Alban Vautier
Kilian Colombel

Table des matières

1 Phase 1 : analyse et modélisation **1**

1.1 Cahier des charges 1

1.1.1 Contexte et objectif 1

1.1.2 Description des besoins par concept 1

1.2 Modélisation 3

1.2.1 Choix retenus pour le schéma 3

1.2.2 Schéma entité-association 4

1.3 Règles et contraintes 5

1.3.1 Contraintes complexes 5

1.3.2 Conditions sur les valeurs 6

1.4 Droits et Vues 8

1.4.1 Droits sur les concepts 8

1.4.2 Droits sur les associations 8

1.4.3 Vues 9

1.5 Questions 11

1.5.1 Requêtes sur la structure des Jeux 11

1.5.2 Requêtes statistiques sur les résultats 11

1.6 Traduction du schéma E/A en relationnel 13

1.6.1 Relations 13

1.6.2 Clés étrangères 13

1.7 Références 15

1 Phase 1 : analyse et modélisation

1.1 Cahier des charges

1.1.1 Contexte et objectif

Les Jeux Olympiques réunissent tous les quatre ans des milliers d'athlètes issus de plus de 200 pays autour de dizaines de disciplines sportives. Le Comité d'organisation doit gérer une masse importante d'informations : qui participe, pour quelle délégation, dans quelle discipline, à quel endroit, sous la supervision de qui, et avec quels résultats et pleins d'autres facteurs.

Notre objectif est de centraliser ces informations dans une base de données relationnelle fiable, permettant de suivre l'organisation des épreuves, d'enregistrer les performances et de produire des statistiques (tableaux de médailles, palmarès, plannings, etc.)

1.1.2 Description des besoins par concept

Athlète : Un athlète est défini de manière unique. On a des informations sur son nom, son prénom, sa taille, son année de naissance, son sexe, son poids(sport de combats) et sa nationnalité. Il appartient à une seule délégation et peut participer à une ou plusieurs discipline comme épreuves (individuelles ou par équipe)

Discipline : Une discipline correspond à une compétition précise (400 m nage libre, par exemple) au sein d'un sport olympique (natation, athlétisme, judo, etc.). On conserve son nom, sa catégorie (individuelle ou équipe), son type de mesure (temps, distance ou points), l'unité de ses performances et une description. Pour uniformiser les résultats, les temps sont exprimés en secondes, les distances en mètres et les scores en points ; les valeurs peuvent comporter des décimales. Une discipline peut se dérouler en plusieurs épreuves, dans un ou plusieurs lieux, et mobilise du matériel spécifique.

Lieu : Le lieu correspond aux sites de compétitions (stades, piscines, salles, villages olympiques). On a des informations sur le nom, la ville, la capacité d'accueil (nb de places possible pour les spectateurs), le type d'installation et l'adresse. Il peut accueillir plusieurs disciplines. Plusieurs épreuves de disciplines d'un même sport peuvent s'y dérouler au même moment si elles réservent des équipements différents ; des épreuves de sports différents ne peuvent pas s'y dérouler simultanément.

Officiel : Les officiels sont les arbitres, juges, chronométreurs et délégués techniques. On a des informations sur le nom, prénom, nationalité, rôle et niveau de qualification. Un officiel est affecté à une discipline ; les épreuves qu'il supervise peuvent être renseignées ensuite, au fur et à mesure de la planification. Il ne peut pas être affecté à une épreuve impliquant des athlètes de sa nationalité (règles d'impartialité).

Délégation : Une délégation représente une nation participant aux Jeux Olympiques, telle qu'elle est inscrite par son Comité National Olympique (CNO). Chaque délégation est unique et porte le nom de son pays. Elle regroupe l'ensemble des athlètes, équipes et entraîneurs rattachés à cette nation. Des officiels peuvent également lui être rattachés, mais ce rattachement est facultatif.

Équipe : Une équipe regroupe les athlètes engagés ensemble dans une discipline donnée, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent. Une équipe appartient à une seule délégation, mais une délégation peut engager plusieurs équipes. Une équipe peut être composée d'un seul athlète (épreuves individuelles) ou de plusieurs, et un même athlète ou entraîneur peut faire partie de plusieurs équipes. Chaque équipe peut obtenir zéro, un ou plusieurs résultats qui reflètent la performance réalisée par ses membres lors des épreuves. Elle peut être enregistrée avant que ses membres et ses entraîneurs soient renseignés, mais doit être constituée avant sa première inscription à une épreuve. Après cette première inscription, aucun athlète ne peut être ajouté à l'équipe ni en être retiré pendant les Jeux, même si toutes ses inscriptions sont ensuite annulées. Les inscriptions annulées sont conservées pour garder la trace de cet engagement.

Entraîneur : Un entraîneur représente une personne chargée d'encadrer et de suivre des athlètes pendant toute la durée des Jeux. Chaque entraîneur appartient à une seule délégation. Selon la ou les disciplines dans lesquelles il est spécialisé, il peut encadrer un ou plusieurs athlètes, répartis dans une ou plusieurs équipes. Un entraîneur est caractérisé par son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de carte professionnelle et sa nationalité. Chaque entraîneur est identifié de manière unique par son numéro de carte professionnelle.

Épreuve : Une épreuve est une course, une série ou une rencontre rattachée à une discipline et à un lieu. On conserve sa date, ses horaires, sa phase de compétition, le sexe concerné et l'indication d'une attribution de médaille. Elle accueille des équipes inscrites, est supervisée par des officiels et mobilise des équipements réservés. Chaque inscription conserve sa date initiale et son statut, active ou annulée ; seules les inscriptions actives désignent les participants.

Résultat : Un résultat décrit la performance d'une équipe dans une épreuve à laquelle elle participe. On conserve sa performance, exprimée dans l'unité de la discipline, son classement et son statut : validé, disqualifié ou abandon. Une équipe possède au plus un résultat par épreuve. La performance et le classement peuvent manquer en cas d'abandon ou de disqualification. Une médaille peut être renseignée lorsque l'épreuve en attribue.

Équipement : Un équipement désigne du matériel ou une installation sportive. On conserve son nom, son type, sa description et la quantité totale disponible, calculée à partir des quantités stockées sur les lieux. Il peut être nécessaire à plusieurs disciplines et être réservé pour une épreuve sur son lieu et pendant son créneau horaire. Les quantités stockées par lieu restent fixes pendant les Jeux, sans échange entre les sites.

1.2 Modélisation

Pour la suite, les noms en *italique* représentent des associations de la modélisation.

1.2.1 Choix retenus pour le schéma

Voici les choix retenus pour la modélisation de notre base de données relationnelle en rapport avec la définition du besoin formulé précédemment :

Notre modélisation se limite aux jeux de Paris 2024. Le sport est indiqué dans la discipline : ses épreuves sont donc accessibles en passant par les disciplines qui lui correspondent.

Chaque équipe *Concourt* dans une seule discipline. On peut modifier ses membres avant sa première inscription, ensuite, aucun athlète ne peut y être ajouté ni en être retiré pendant les jeux, même si toutes ses inscriptions sont annulées.

Participe conserve une inscription unique par couple (équipe, épreuve), créée active, avec sa date initiale (date et heure) et son statut (active ou annulée). Avant le début de l'épreuve, on peut l'annuler puis la réactiver sans changer sa date initiale. Une erreur portant sur l'équipe ou l'épreuve se corrige en annulant le mauvais couple puis en créant ou en réactivant le couple correct. Un report de date ou d'horaire conserve les inscriptions à la même épreuve. Toutes les inscriptions, même annulées suite à une erreur, restent conservées et ne permettent pas de modifier la composition de l'équipe. Un abandon pendant l'épreuve est indiqué dans le résultat et conserve une inscription active. Seules les inscriptions actives désignent les participants et autorisent un résultat, unique par équipe et par épreuve.

Un athlète *Représente* une délégation, un entraîneur lui *Appartient* et une délégation *Délègue* ses équipes. Un officiel peut lui être *Rattaché*, mais ce lien est facultatif. Ces noms distincts permettent de différencier les associations du schéma. Une délégation peut être vide, une équipe sans membres ni entraîneurs, et un athlète ou un entraîneur sans équipe.

Un entraîneur peut être enregistré avant ses spécialités et ses équipes. L'encadrement est défini au niveau de l'équipe : chaque entraîneur suit tous les membres des équipes qu'il *Encadre*. Un officiel est affecté à une seule discipline, mais peut n'avoir encore aucune épreuve à superviser.

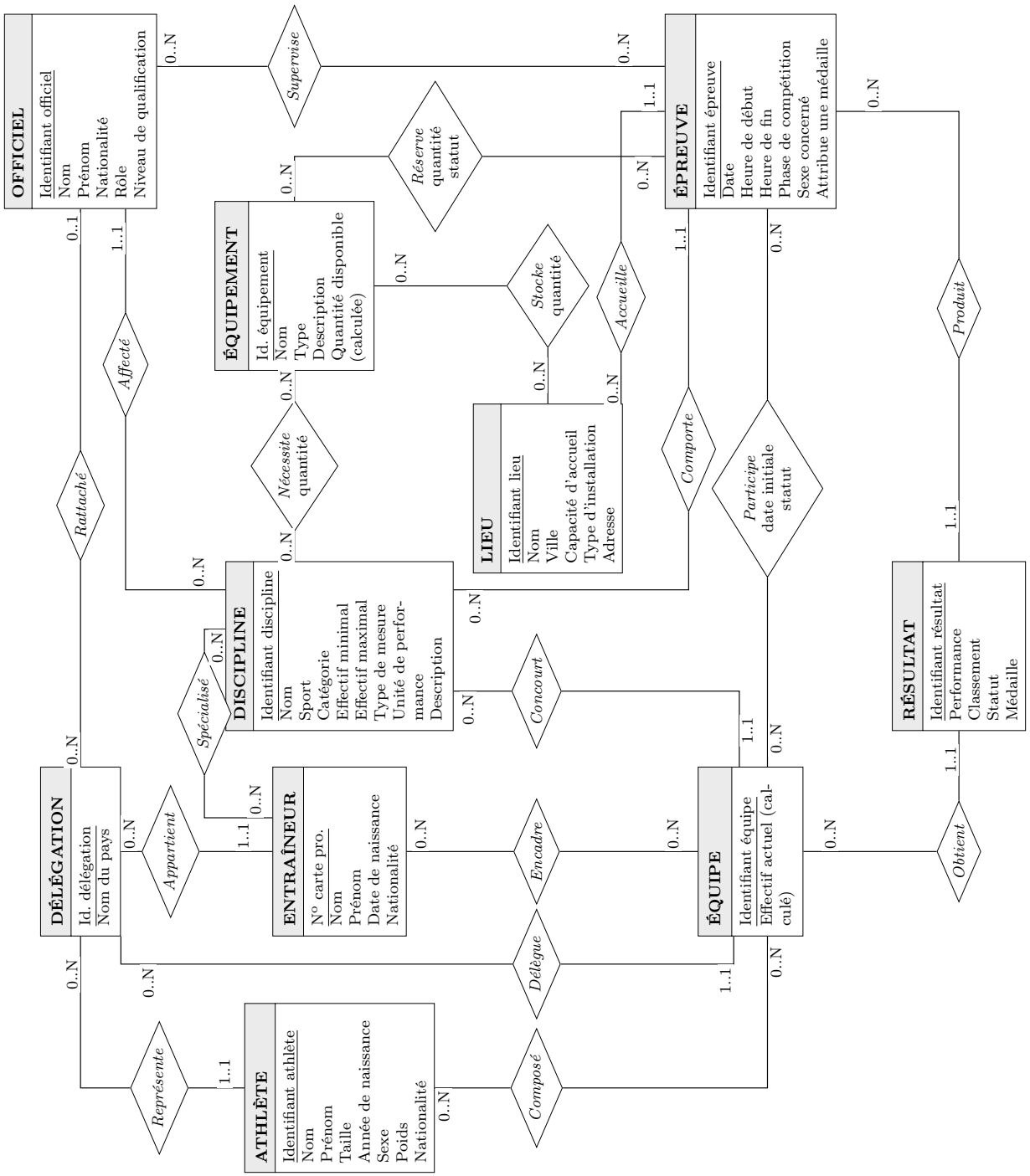
Une discipline peut être enregistrée avant ses épreuves. Chaque épreuve a une discipline et un lieu connus dès sa création, un sexe concerné et l'indication d'une attribution de médaille.

L'unité de performance est portée par la discipline et s'applique à tous les résultats de ses épreuves. Nous retenons la seconde pour les temps, le mètre pour les distances et le point pour les scores. La valeur numérique est enregistrée dans le résultat ; son unité se retrouve par la discipline de l'épreuve.

Une compétition comme le triathlon est représentée par une seule épreuve, avec un résultat global. Son lieu désigne l'ensemble du site ou du parcours. Nous ne détaillons pas ses étapes, leurs lieux, leurs horaires ni leurs résultats intermédiaires. Les équipements nécessaires à toutes les étapes sont renseignés directement pour la discipline, sans être déduits automatiquement des activités qui la composent.

Stocke donne les quantités fixes par lieu, sans échange possible entre les sites. Les besoins d'une discipline peuvent être ajoutés ensuite par *Nécessite*. *Réserve* indique la quantité réservée pour une épreuve sachant qu'une réservation active concerne toujours le lieu et le créneau de cette épreuve.

1.2.2 Schéma entité-association



1.3 Règles et contraintes

1.3.1 Contraintes complexes

Nous avons cherché à modéliser les contraintes qui régissent l'établissement de cette base de données relationnelle afin d'assurer de la cohérence sur le long terme des valeurs entrées et consultées.

Ainsi, les contraintes suivantes doivent être respectées aussi bien lors du renseignement des informations que lors de leur modification ou de leur suppression.

C1 Une équipe doit avoir une inscription active à une épreuve par *Participe* pour y obtenir un résultat.

C2 Une équipe ne peut avoir qu'un seul résultat pour une même épreuve.

C3 À partir du début de l'épreuve, aucune inscription ne peut être créée, annulée ou réactivée.

C4 Avant le début de l'épreuve, une inscription peut être annulée uniquement si aucun résultat ne lui est associé (elle reste donc enregistrée avec le statut "annulée").

C5 Un athlète ne peut pas appartenir à deux équipes ayant chacune une inscription active à la même épreuve.

C6 Le rang ne peut pas dépasser le nombre d'inscriptions actives à l'épreuve, y compris celles des équipes disqualifiées ou ayant abandonné.

C7 Un résultat ne peut indiquer une médaille que si l'épreuve concernée attribue une médaille.

C8 Les athlètes d'une même équipe doivent appartenir à la même délégation que cette équipe.

C9 Les entraîneurs d'une équipe doivent appartenir à la même délégation que cette équipe. La nationalité d'un entraîneur peut toutefois être différente du pays de sa délégation.

C10 Toute équipe ayant une inscription active à une épreuve doit avoir au moins un entraîneur.

C11 Toute équipe ayant une inscription active à une épreuve doit avoir un nombre d'athlètes, comptés à partir de *Composé*, compris entre le minimum et le maximum de sa discipline.

C12 Dès la première inscription d'une équipe, aucun athlète ne peut y être ajouté ni en être retiré, même si toutes ses inscriptions sont ensuite annulées.

C13 Les limites d'effectif d'une discipline ne peuvent plus être modifiées dès qu'une équipe de cette discipline a été inscrite à une épreuve, même si cette inscription est ensuite annulée.

C14 Toute inscription, active ou annulée, doit concerner une épreuve de la discipline dans laquelle l'équipe *Concourt*.

C15 Chaque entraîneur doit être *Spécialisé* dans la discipline des équipes qu'il *Encadre*.

C16 Un officiel *Supervise* uniquement des épreuves de la discipline à laquelle il est *Affecté*.

C17 Un officiel ne peut pas superviser une épreuve où une équipe ayant une inscription active comprend un athlète de sa nationalité. Cette règle s'applique aussi aux réactivations d'inscriptions et aux changements concernant les personnes impliquées.

C18 Dans une épreuve "hommes" ou "femmes", tous les athlètes des équipes ayant une inscription active doivent avoir le sexe correspondant.

C19 Dans une épreuve "mixte", chaque équipe collective ayant une inscription active compte au moins un athlète de chaque sexe.

C20 Un lieu ne peut pas accueillir des épreuves de sports différents au même moment. Plusieurs épreuves de disciplines d'un même sport peuvent s'y dérouler simultanément, à condition qu'elles ne réservent pas un même équipement sur ce lieu au même moment, conformément à la contrainte C22.

C21 Un athlète, un entraîneur ou un officiel ne peut pas être engagé dans deux épreuves distinctes dont les horaires se chevauchent. L'engagement dépend des inscriptions actives pour les athlètes et les entraîneurs, et des épreuves supervisées pour les officiels. Un entraîneur peut toutefois encadrer plusieurs équipes dans une même épreuve.

C22 Sur un même lieu, un équipement ne peut faire l'objet de réservations actives pour deux épreuves dont les horaires se chevauchent. Pour simplifier l'organisation, cette règle s'applique même si plusieurs exemplaires de cet équipement sont présents.

C23 La quantité réservée pour une épreuve ne peut pas dépasser la quantité indiquée par *Stocke* sur son lieu.

C24 On ne peut réserver que les équipements nécessaires à la discipline de l'épreuve.

C25 Chaque couple équipe–épreuve possède au plus une inscription, créée active. Sa date initiale ne change jamais. Pendant les jeux, les inscriptions actives ou annulées, ainsi que les équipes et les épreuves associées, restent enregistrées pour conserver la trace du premier engagement de chaque équipe.

1.3.2 Conditions sur les valeurs

Les informations renseignées doivent également respecter les conditions simples suivantes :

- Le statut d'une inscription est obligatoire et vaut active ou annulée.
- Le statut d'une réservation est obligatoire et vaut active ou annulée. Une réservation annulée ne couvre aucun besoin et ne bloque aucun équipement.
- Le statut d'un résultat est obligatoire et vaut validé, disqualifié ou abandon.
- Un résultat validé doit comporter une performance et un classement.
- La performance, lorsqu'elle est renseignée, est une valeur numérique, éventuellement décimale, exprimée dans l'unité de la discipline. Une durée est strictement positive et une distance est supérieure ou égale à zéro.
- La médaille est facultative et vaut or, argent ou bronze lorsqu'elle est renseignée. Elle ne peut être indiquée que pour un résultat validé.
- Le rang, lorsqu'il est renseigné, est un nombre entier supérieur ou égal à 1.
- L'heure de fin d'une épreuve est postérieure à son heure de début.

- Le sexe concerné par une épreuve est choisi parmi les valeurs suivantes : hommes, femmes ou mixte.
- Le sexe d'un athlète est obligatoire et vaut homme ou femme, en cohérence avec les catégories des épreuves retenues dans ce projet.
- Les quantités nécessaires et réservées sont des nombres entiers strictement positifs.
- Les quantités stockées sont des nombres entiers supérieurs ou égaux à zéro. Leur somme donne la quantité totale disponible d'un équipement.
- La capacité d'accueil d'un lieu est un nombre entier supérieur ou égal à zéro. La taille et le poids d'un athlète, lorsqu'ils sont renseignés, sont strictement positifs ; ils sont exprimés respectivement en centimètres et en kilogrammes.
- La catégorie d'une discipline est obligatoire et vaut individuelle ou équipe.
- Le type de mesure et l'unité de performance d'une discipline sont obligatoires. Le type vaut temps, distance ou points ; l'unité correspondante est respectivement seconde, mètre ou point.
- Les effectifs minimal et maximal d'une discipline sont des nombres entiers ; le minimum est supérieur ou égal à 1 et le maximum est supérieur ou égal au minimum. Dans le cas individuel, ils valent tous deux 1.

1.4 Droits et Vues

1.4.1 Droits sur les concepts

Les droits d'accès aux données dépendent du profil de l'utilisateur. Le tableau suivant précise, pour chaque concept, les opérations autorisées à chaque profil.

Concept	Administrateu	Organisateur	Responsable de délégation	Officiel	Public
Délégation	L, I, M, S	L	L (la sienne)	L	L
Athlète	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	L (partiel)	L (partiel)
Équipe	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	L	L
Entraîneur	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	Aucun	L (partiel)
Discipline	L, I, M, S	L, I, M, S	L	L	L
Épreuve	L, I, M, S	L, I, M, S	L	L	L
Lieu	L, I, M, S	L, I, M, S	L	L	L
Officiel	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L (ses données)	Aucun
Équipement	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L	Aucun
Résultat	L, I, M, S	L, M (validation)	L (validés)	L, I, M (provisoires de ses épreuves)	L (validés)

TABLE 1 – Droits par concept

Légende : L = lecture, I = insertion, M = modification, S = suppression. (partiel) = accès uniquement via une vue qui masque les données sensibles (poids, taille, date de naissance).

Ces droits suivent le principe du moindre privilège : chaque profil n'accède qu'aux données utiles à son rôle. L'administrateur dispose de tous les droits, tandis que l'organisateur gère le cadre des Jeux (disciplines, épreuves, lieux, officiels, équipements) mais ne peut que consulter les participants. Le responsable de délégation ne gère que les athlètes, équipes et entraîneurs de sa propre délégation. Les données sensibles des athlètes (poids, taille, date de naissance) ne sont accessibles au public et aux officiels qu'au travers d'une vue qui les masque, et les résultats ne deviennent publics qu'une fois validés par l'organisateur.

1.4.2 Droits sur les associations

Les droits sur les associations reprennent la même logique que pour les concepts : ils dépendent du profil et, pour les responsables de délégation et les officiels, ils se limitent aux données qui les concernent (leur délégation ou leurs épreuves).

Table 2: Droits par association

Association	Admin.	Organisateur	Responsable de délégation	Officiel	Public
Représente (délégation – athlète)	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	Aucun	Aucun
Délègue (délégation – équipe)	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	Aucun	Aucun
Appartient (entraîneur – délégation)	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	Aucun	Aucun
Composé (athlète – équipe)	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	Aucun	Aucun
Encadre (entraîneur – équipe)	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	Aucun	Aucun
Spécialisé (entraîneur – discipline)	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	Aucun	Aucun
Concourt (équipe – discipline)	L, I, M, S	L	L, I, M, S (sa délégation)	L	L
Participe (équipe – épreuve)	L, I, M, S	L	L, I, S (sa délégation)	L (ses épreuves)	Aucun
Rattaché (officiel – délégation)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L (le sien)	Aucun
Affecté (officiel – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L (le sien)	Aucun
Supervise (officiel – épreuve)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L (les siennes)	Aucun
Comporte (épreuve – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	L	L	L
Accueille (lieu – épreuve)	L, I, M, S	L, I, M, S	L	L	L
Nécessite (équipement – discipline)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L	Aucun
Stocke (équipement – lieu)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L	Aucun
Réserve (équipement – épreuve)	L, I, M, S	L, I, M, S	Aucun	L (ses épreuves)	Aucun
Produit (épreuve – résultat)	L, I, M, S	L, M (validation)	L (validés)	L, I, M (provisoires de ses épreuves)	L (validés)
Obtient (résultat – équipe)	L, I, M, S	L, M (validation)	L (validés)	L, I, M (provisoires de ses épreuves)	L (validés)

Légende : L = lecture, I = insertion, M = modification, S = suppression. (sa délégation) = uniquement les lignes liées à sa propre délégation. (ses épreuves) / (les siennes) = uniquement les épreuves auxquelles l'officiel est affecté.

1.4.3 Vues

Pour appliquer ces droits, certaines données sont exposées uniquement à travers des vues, qui masquent les informations sensibles ou limitent les lignes visibles selon le profil. Par exemple, le

public ne voit pas le poids exact, la taille ni la date de naissance des athlètes (la catégorie de poids reste visible).

Vue	Contenu	Profils concernés
V_ATHLETE_PUBLIC	Nom, prénom, sexe, nationalité et délégation de l'athlète, sans date de naissance, poids ni taille.	Public, officiels
V_CALENDRIER	Discipline, épreuve (phase), date, horaire et lieu.	Tous
V_RESULTATS_VALIDES	Résultats validés uniquement, les résultats provisoires restant cachés.	Public, délégations
V_TABLEAU_MEDAILLES	Nombre de médailles par délégation.	Tous
V_MA_DELEGATION	Athlètes, équipes et entraîneurs de la délégation de l'utilisateur connecté.	Responsable de délégation
V_MES_AFFECTATIONS	Épreuves affectées à l'officiel connecté.	Officiel

Table 3 – Vues de la base de données

1.5 Questions

Cette section présente les requêtes envisagées sur la base de données. Les requêtes 1 à 16 portent sur la structure des Jeux (personnes, équipes, épreuves, lieux). Les requêtes 17 à 21 sont des requêtes statistiques qui exploitent la table *Résultat*.

1.5.1 Requêtes sur la structure des Jeux

1 Lister les athlètes français, triés par nom puis par prénom.

2 Afficher les athlètes dont la deuxième lettre du prénom est un « a ».

3 Lister les épreuves de toutes les disciplines du « Judo », avec leur date.

4 Lister tous les lieux avec les épreuves qu'ils accueillent, y compris les lieux qui n'en accueillent aucune.

5 Lister toutes les personnes impliquées dans les JO (athlètes et entraîneurs) avec leur nom, prénom et nationalité, en précisant pour chacune son rôle.

6 Afficher les lieux qui accueillent au moins une finale.

7 Afficher les villes qui accueillent à la fois une épreuve masculine et une épreuve féminine.

8 Lister les équipes ayant remporté une médaille, mais jamais une médaille d'or.

9 Lister les paires d'entraîneurs qui encadrent la même équipe.

10 Pour chaque équipe, afficher le nombre d'entraîneurs qui l'encadrent (0 si aucun).

11 Pour chaque médaille remportée, afficher le nom et le prénom de l'athlète, la discipline, le lieu et la date de l'épreuve.

12 Lister les épreuves dans lesquelles au moins une équipe participante contient un athlète de plus de 2 mètres.

13 Lister les athlètes qui pratiquent toutes les disciplines du sport « natation ».

14 Afficher la liste de toutes les personnes (athlètes et entraîneurs) au format « NOM Prénom ».

15 Lister toutes les paires possibles lieu $\times$ date d'épreuve.

16 Lister tous les lieux et toutes les épreuves, y compris les lieux sans épreuve et les épreuves sans lieu.

1.5.2 Requêtes statistiques sur les résultats

17 Pour chaque délégation, afficher le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze remportées, triées par nombre de médailles d'or décroissant.

18 Pour chaque discipline, afficher le nombre de résultats validés ainsi que la meilleure, la pire et la moyenne des performances.

19 Lister les délégations ayant remporté au moins 5 médailles, avec leur nombre total de médailles.

20 Afficher, pour chaque sexe, la taille moyenne et le poids moyen des athlètes ayant remporté une médaille d'or.

21 Pour chaque sport, afficher le nombre d'épreuves, le nombre d'équipes différentes y participant et le nombre total de médailles attribuées.

1.6 Traduction du schéma E/A en relationnel

Le schéma relationnel obtenu à partir du modèle entité-association est donné ci-dessous. Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées de #.

1.6.1 Relations

LIEU (id_lieu, nom, ville, capacite_accueil, type_installation, adresse)

DISCIPLINE (id_discipline, nom, sport, format, effectif_min, effectif_max, poids_min, poids_max, description)

EPREUVE (id_epreuve, date, heure_debut, heure_fin, phase, sexe_concerne, attribue_medaille, annulee, #id_lieu, #id_discipline)

EQUIPE (id_equipe, #id_discipline)

ATHLETE (id_athlete, nom, prenom, taille, date_naissance, sexe, poids, nationalite)

ENTRAINEUR (num_carte_pro, nom, prenom, date_naissance, nationalite)

PRATIQUE (#id_athlete, #id_discipline)

COMPOSE (#id_athlete, #id_equipe)

SPECIALISE (#num_carte_pro, #id_discipline)

ENCADRE (#num_carte_pro, #id_equipe)

PARTICIPE (#id_equipe, #id_epreuve, date, statut)

RESULTAT (#id_equipe, #id_epreuve, medaille, statut, issue, classement)

1.6.2 Clés étrangères

- **EPREUVE**
  - #id_lieu fait référence à `id_lieu` de LIEU : c'est le lieu qui accueille l'épreuve.
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline à laquelle appartient l'épreuve.
- **EQUIPE**
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline dans laquelle l'équipe concourt.
- **PRATIQUE**
  - #id_athlete fait référence à `id_athlete` de ATHLETE : c'est l'athlète qui pratique.
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline pratiquée.
- **COMPOSE**
  - #id_athlete fait référence à `id_athlete` de ATHLETE : c'est l'athlète membre de l'équipe.

- #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe dont il fait partie.

- **SPECIALISE**
  - #num_carte_pro fait référence à `num_carte_pro` de ENTRAINEUR : c'est l'entraîneur spécialisé.
  - #id_discipline fait référence à `id_discipline` de DISCIPLINE : c'est la discipline de spécialité.

- **ENCADRE**
  - #num_carte_pro fait référence à `num_carte_pro` de ENTRAINEUR : c'est l'entraîneur qui encadre.
  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe encadrée.

- **PARTICIPE**
  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe qui participe.
  - #id_epreuve fait référence à `id_epreuve` de EPREUVE : c'est l'épreuve concernée.

- **RESULTAT**
  - #id_equipe fait référence à `id_equipe` de EQUIPE : c'est l'équipe qui obtient le résultat.
  - #id_epreuve fait référence à `id_epreuve` de EPREUVE : c'est l'épreuve où le résultat est obtenu.

,

1.7 Références